

2020

1. Markova lokalizácia (12b)

Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a na začiatku je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0, 1, 2 a 3. Zadefinujte si dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model) v diskretnom priestore, pričom jeden nech je absolútny a druhý relatívny. Nech je ten relatívny menej presný ako absolútny (**2b**). Vypočítajte krok Markovej lokalizácie, t. J. Že robot je v polohe 0, 1, 2 a 3, ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 3. Absolútny snímač túto informáciu potvrdil, relatívny potvrdil polohu 2. Pravdepodobnosť, že robot bol v predchádzajúcej polohe 0 je 0, bol v polohe 1 je 0,15, bol v polohe 2 je 0,7 a bol v polohe 3 je 0,15. (**10b**)

2019

Vaše meno:

Meno kolegu po pravej ruke:

Meno kolegu po ľavej ruke:

Poznámka: Ak má kolega po ľavej alebo pravej ruke rovnaké riešenie príkladov 1, 4, 5 a , máte obaja 0 bodov za daný príklad.

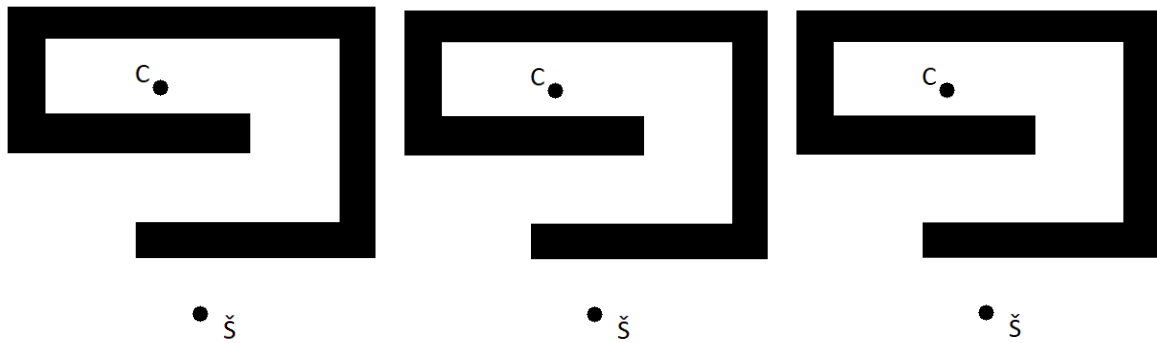
1. Lokalizácia (15b)

Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a na začiatku je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0, 1, 2 a 3. Zadefinujte si dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model) v diskretnom priestore, pričom jeden nech je absolútny a druhý relatívny (**4b**). Nech je ten relatívny menej presný ako absolútny (**1b**). Vypočítajte (stačí ak naznačíte výpočet):

- a) prvý krok Markovej lokalizácie, t. j. že robot je v polohe 1, 2 a 3, ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 2. Oba snímače túto informáciu potvrdili. Predpokladajte, že informácia o polohe robota v počiatočnej polohe má pravdepodobnosť 1 (**4b**).
- b) druhý krok Markovej lokalizácie, t. J. že robot je v polohe 1, 2 a 3, ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 1. Absolútny snímač túto informáciu potvrdil, relatívny potvrdil polohu 2 (**6b**).

2. Reaktívna navigácia (6b)

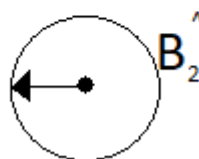
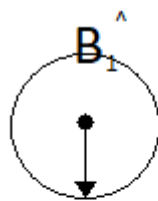
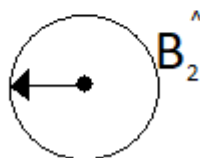
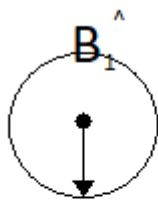
K uvedenému prostrediu nakreslite dráhu robota zo štartu (Š) do cieľa (C) s využitím reaktívnej navigácie hmyzích (bug) algoritmov typu 0, 1, 2. Označte typy do obrázku.



3. Reaktívna navigácia (10b)

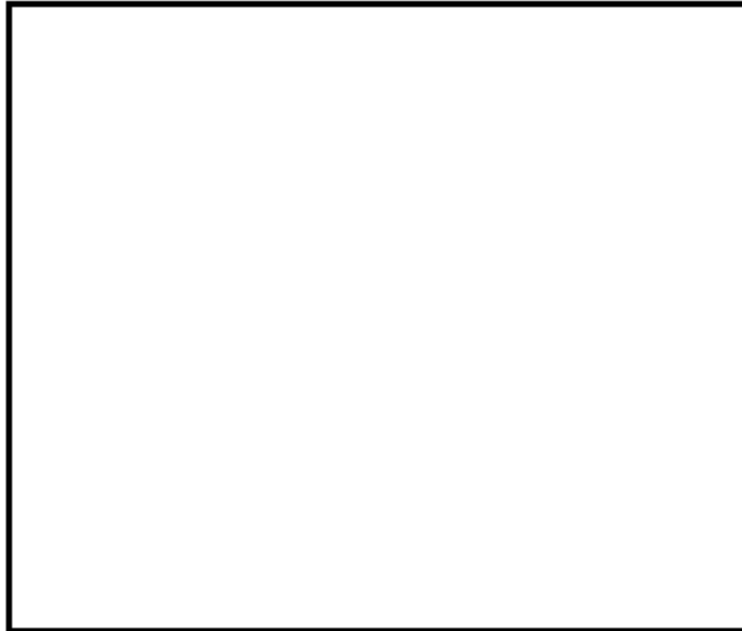
Vysvetlite princíp metódy kolízneho kužela pre obchádzanie kužela pre obchádzanie pohyblivých prekážok, t. j. kedy nastáva kolízia, ako je definovaný kolízny kužeľ a možné akčné zásahy na prekážku **(3b)**

Do nižšie uvedeného príkladu zakreslite kolízne kužele pre prekážky B1 a B2 a naznačte, prečo sa im robot musí vyhýbať (vyplýva z definície metódy). Toto naznačte do prvého obrázku. **(3b)** Do ďalšieho obrázku zakreslite množinu rýchlostí vedúce k predbehnutiu, zabrzdzeniu a obídeniu prekážok. Uvažujte riadenie robota absolútnou rýchlosťou s obmedzeniami od dynamiky robota! **(4b)**



4. Reprezentácia prostredia (4b)

Nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite dve Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej mape skonštruujte kvadrantový strom. Predpokladajte, že na 4-tej úrovni ste dosiahli veľkosť bunky odvodenú od xxx(veľk)osti robota.



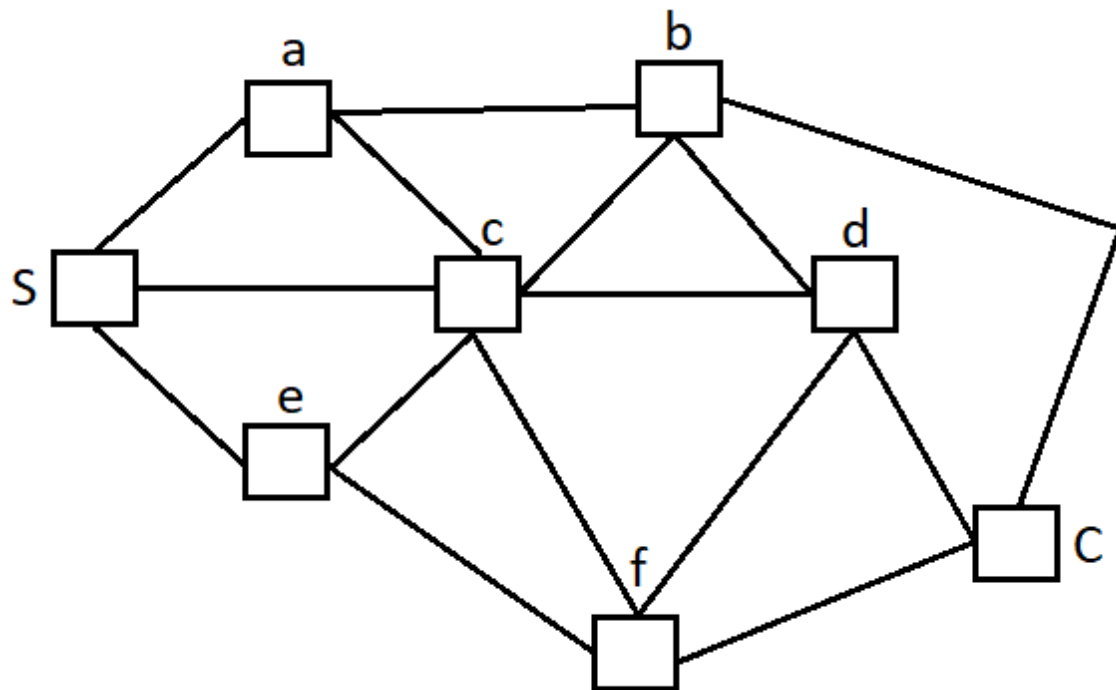
5. Globálna navigácia (6b)

Do nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite tri Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej XXXX načrtnite tri kroky algoritmu RRT (rýchlo prehľadávajúce náhodne stromy). Indexujte jednotlivé kroky. Nezabudnite zohľadniť vlastnosti reálneho systému, t.j. dynamické obmedzenia robota!



6. Globálna navigácia (9b)

Do nižšie uvedenej štruktúry topologickej mapy doplňte reálne vzdialenosti medzi jednotlivé
heuristické vzdialenosti vrcholov od cieľa (**2b**). Na základe vytvorenej topologickej XXXXXXXXX
algoritmus A* a určite najkratšiu trajektóriu medzi štartom a cieľom (**7b**).



2018

Meno a priezvisko:

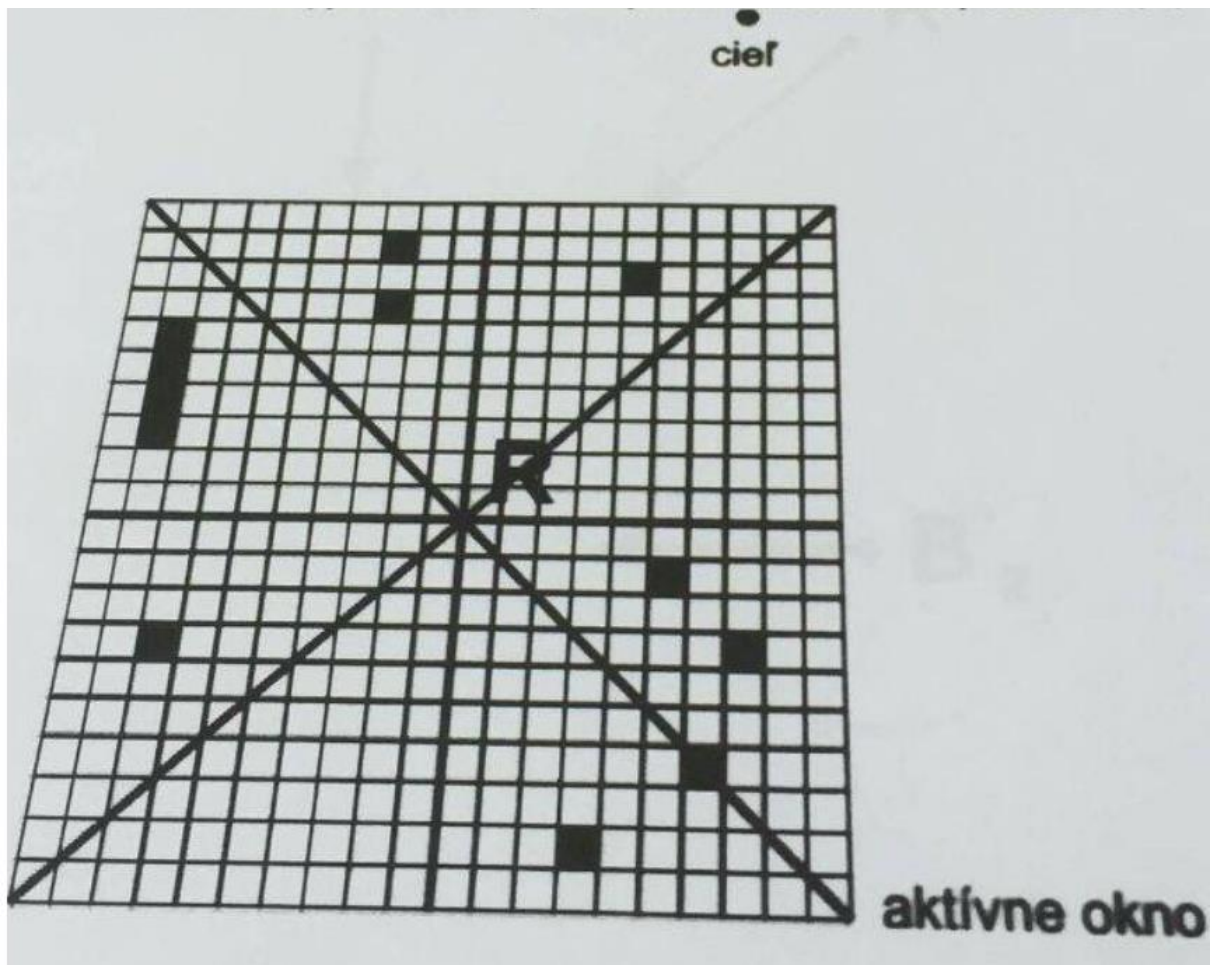
O.č.

1. Lokalizácia

- Vysvetlite princíp pravdepodobnostných a štatistických prístupov (predovšetkým aký je rozdiel proti štandardným metódam lokalizácie). Vysvetlite a definujte 2 kroky procesu aktualizácie informácie pri týchto prístupoch. (5b)
- Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a na začiatku je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0, 1, 2 a 3. Zdefinujte si dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model) v diskretnom priestore, pričom jeden nech je absolútny a druhý relatívny. Vypočítajte pravdepodobnosť, že robot je v polohe 1, 2, 3 a 4 ak dostal posunúť sa do polohy 2. Jeden snímač túto informáciu potvrdil, druhý potvrdil polohu 3 (sami vyberte, ktorý). Predpokladajte, že informácia o polohe robota v počiatočnej polohe má pravdepodobnosť 1. Ak nemáte kalkulačku, naznačte výpočet, t.j. dosadte správne hodnoty za správne symboly. (5b)

2. VFH+

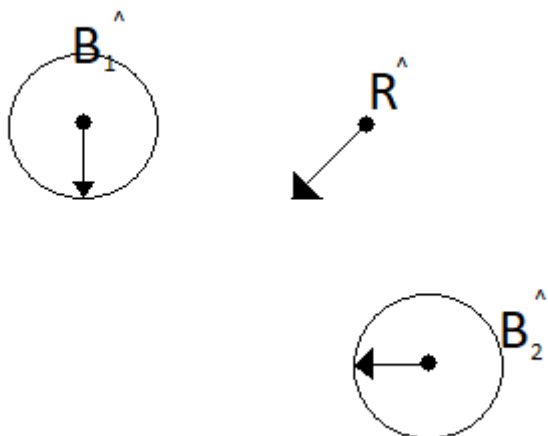
- Vysvetlite princíp tejto metódy reaktívnej navigácie (vychádzajúci zo štandardnej VFH, čo využíva atď.) a v čom spočíva rozšírenie oproti štandardnej VFH metóde. Opíšte štyri redukcie údajov (t.j. ako robot určíte svoj smer, stačí jednou vetou ku každej redukcii) z tejto metódy – VFH+. (5b)
- Vytvorte približné histogramy (všetky 3!) k nižšie uvedenému prostrediu a definovanej polohe robota. Vyznačte približné kandidátske smery do obrázka. (5b)



3. Kolízny kužeľ

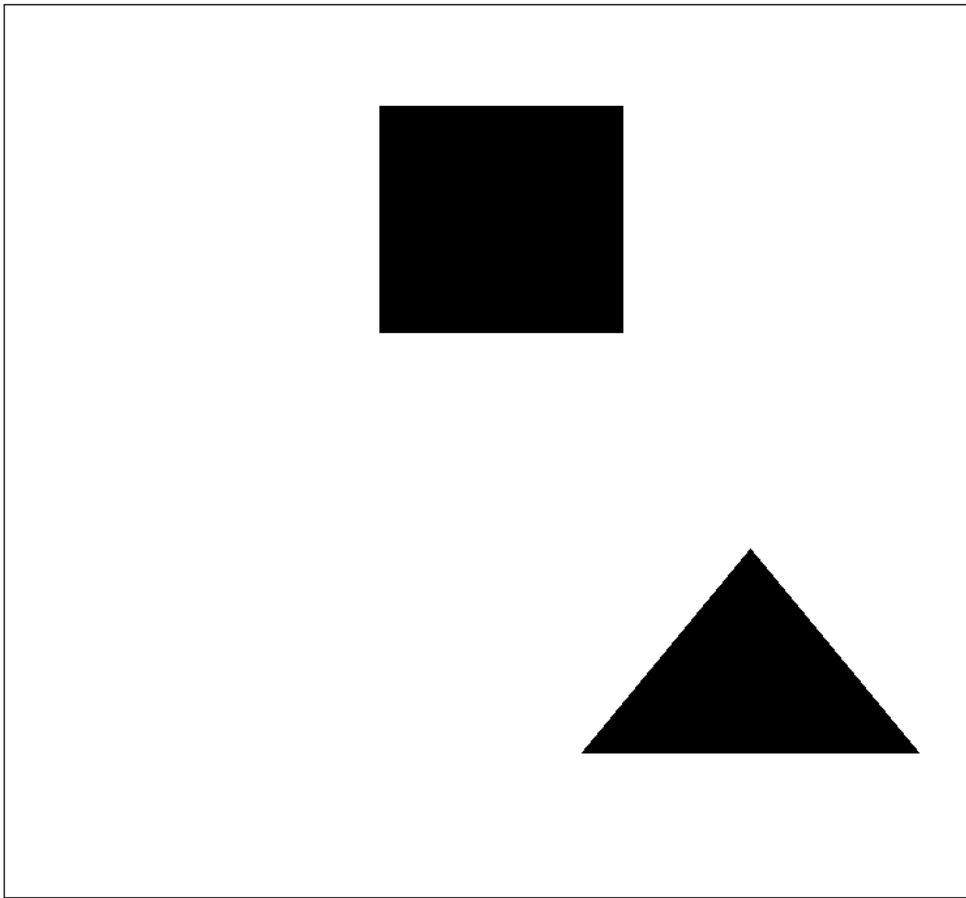
- Vysvetlite princíp tejto reaktívnej metódy obchádzania pohyblivých prekážok (kedy nastáva kolízia, ako je definovaný kolízny kužeľ, možné akčné zásahy vzhľadom na prekážku). (5b)

Do nižšie uvedeného príkladu zakreslite kolízne kužele pre prekážky č.1 a 2 a naznačte, prečo sa im robot musí vyhýbať (vyplýva z definície metódy). Uvažujte riadenie robota s absolútnou rýchlosťou a s obmedzeniami od dynamiky robota. Vyznačte množinu rýchlostí vedúce k predbehnutiu, zabrzdneniu alebo obídenu prekážok. (5b)



4. Reprezentácia prostredia

- Do nižšie uvedenej mapy prostredia skonštruujte kvadrantový strom. Predpokladajte, že na 4-tej úrovni ste dosiahli veľkosti bunky odvodenú od veľkosti robota. (5b)

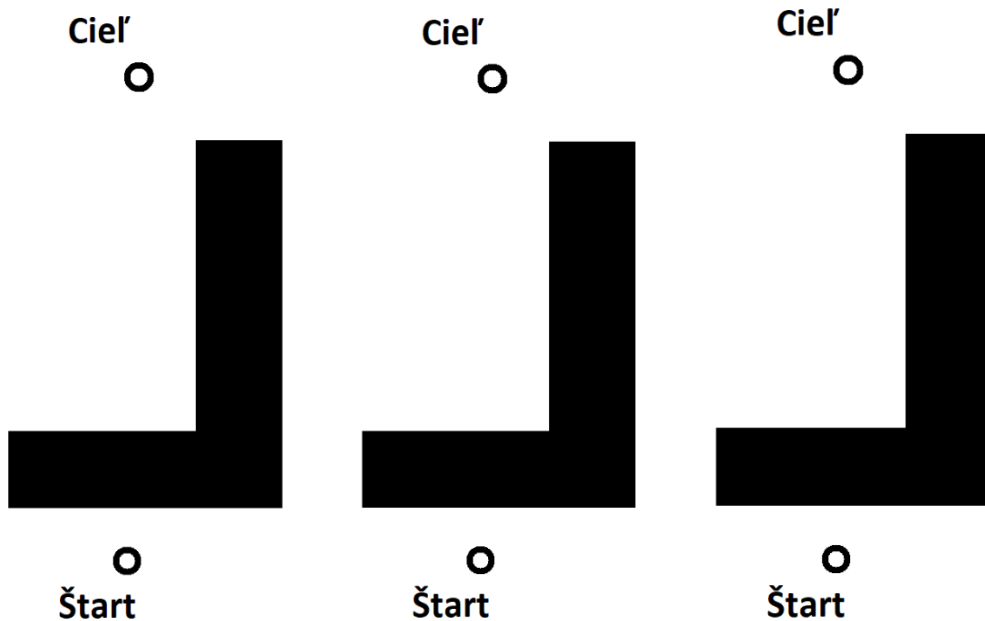


5. Rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy

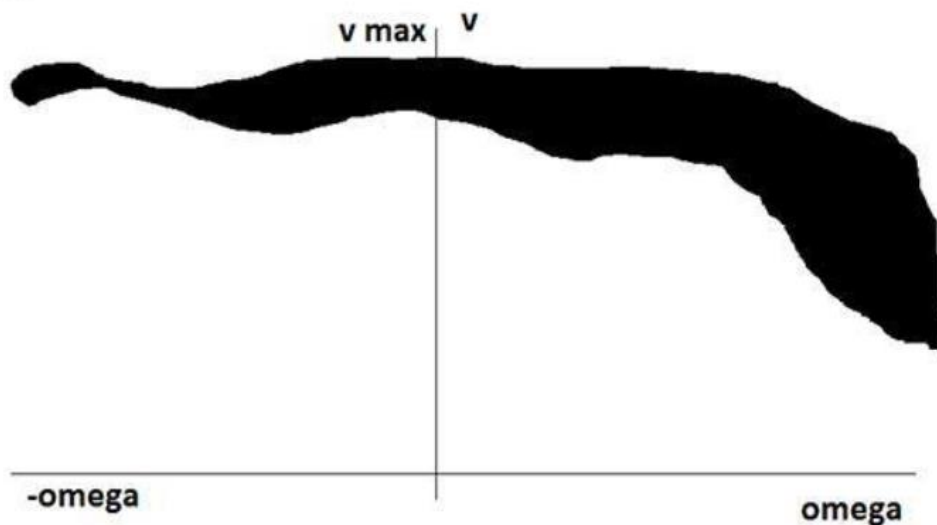
- Opíšte algoritmus RRT (nezabudnite zohľadniť vlastnosti reálneho systému). (5b)
- Načrtnite tri kroky algoritmu RRT (**indexujte jednotlivé kroky!**) v nižšie uvedenom príklade (nezabudnite zohľadniť vlastnosti reálneho systému). (5b)

201X

1. Popísať základný princíp reaktívnej navigácie bug algoritmami (0,1,2). Výhody a nevýhody (aspoň 2 zo 4) (6b)
Napísať maximálne dĺžky dráh pre bug1 a bug2 aj s definíciou použitých premenných (4b)
Zakresliť algoritmus bug0, bug1, bug2. (5b)

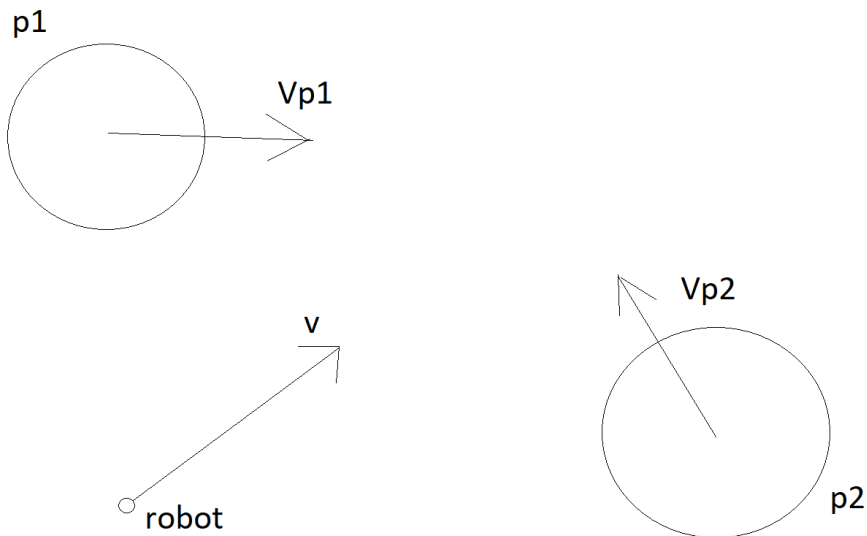


2. Metóda dynamického okna, popísať princíp rýchlostných metód. Zadefinovať množiny používané pri metóde dynamického okna, na základe čoho sa vyberá optimálna rýchlostná dvojica („omega“, v) (?b)
Zakresliť si robota a dynamické okno do obrázku. Brať do úvahy reálne dynamické obmedzenia, aj to že robot môže v ďalšom kroku naraziť. (prednáška 8. str:11,12) (?b)



3. Zadefinovať kolízny kužeľ, aké akčné zásahy môže robot vykonať na zabránenie kolízie (?b)
Zakresliť kolízny kužeľ (alebo rýchlostný?), zakresliť akčný zásah predbiehania, brzdy,

obchádzania. A zaznačiť prečo je nutné sa týmto pohyblivým prekážkam vyhnúť (vyplýva to z definície metódy) (?b)



4. Zadefinovať konfiguračný priestor, aké typy konfiguračných priestorov sa používajú a jednou vetou ich zadefinovať, ale musia byť zadefinované presne. (prednáška 9 str.4) (?b)
5. Zadefinovať ohňový a záplavový algoritmus (Myslím že aj výhody a nevýhody). Zadefinovať susednosť 4 a 8 (alebo tak nejak, prednáška 10. str.5) (?b)

Potom tam boli dve mapky (ako sú na prednaska 10 str.8) v ľavom dolnom rohu štart, v pravom hornom cieľ, v ceste dve prekážky. Okrem toho všetko prázdne bunky. Zapísať záplavový a ohňový algoritmus, s uvažovaním susednosti 8. (?b)